Manual de instalación y configuración de IONIC

Entorno de desarrollo para aplicaciones móviles

Andrick Millan y Emiliano Cisneros

25 de octubre de 2026

1 Requisitos

Equipo con Windows 10/11, macOS o Linux, 4 GB de RAM, 3 GB de espacio libre y conexión a internet.

Herramienta	Para qué sirve	Obligatoria
Node.js (LTS) y npm	Ejecuta las herramientas y descarga paquetes	Sí
Ionic CLI	Crea y ejecuta los proyectos	Sí
Visual Studio Code	Editor de código	Recomendada
Android Studio	Ejecutar la app en Android	Opcional

2 Instalación

2.1 Node.js y npm

Instalar la versión **LTS** (20 o superior).

- **Windows:** descargar el instalador desde `https://nodejs.org`, ejecutarlo con las opciones predeterminadas y reiniciar la terminal.
  Alternativa: `winget install OpenJS.NodeJS.LTS`.
- **macOS:** instalador de `https://nodejs.org` o `brew install node`.
- **Linux:** con `nvm` (ya instalado):

```
nvm install --lts
nvm use --lts
```

Verificar:

```
node -v
npm -v
```

2.2 Ionic CLI

```
npm install -g @ionic/cli
ionic --version
```

Windows

Si PowerShell dice que la ejecución de scripts está deshabilitada, ejecutar `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` y reabrir la terminal.

2.3 Visual Studio Code

Descargar desde `https://code.visualstudio.com` e instalar con las opciones predeterminadas.

3 Configuración

3.1 Crear un proyecto

```
ionic start miPrimeraApp blank --type=angular-standalone --capacitor
cd miPrimeraApp
```

Parte	Significado
`blank`	Plantilla vacía
`--type=angular-standalone`	Usa el framework Angular
`--capacitor`	Permite generar la app nativa

Si pregunta por crear una cuenta o usar servicios en la nube, se puede declinar.

3.2 Ejecutar en el navegador

```
ionic serve
```

Se abre `http://localhost:8100` con la página de bienvenida de la plantilla. Para detener el servidor: `Ctrl+C`.

3.3 Android (opcional)

1. Instalar Android Studio desde `https://developer.android.com/studio` dejando marcados *Android SDK* y *Android Virtual Device*.
2. Abrirlo una vez y completar el asistente inicial.
3. Dentro de la carpeta del proyecto, ejecutar:

```
ionic build
npx cap add android
```

```
npx cap sync android
npx cap open android
```

Se abre Android Studio; elegir un emulador o un teléfono con depuración USB y presionar *Run*.

4 Verificación

	Prueba	Resultado esperado
☐	`node -v` y `npm -v`	Se muestran las versiones
☐	`ionic --version`	Se muestra la versión del CLI
☐	`ionic start` del proyecto de prueba	Se crea la carpeta del proyecto
☐	`ionic serve`	La app abre en el puerto 8100
☐	(Android) *Run* en Android Studio	La app se ve en el dispositivo

5 Problemas frecuentes

Problema	Solución
`node` o `ionic` "no se reconoce como comando"	Cerrar y volver a abrir la terminal; si sigue, reinstalar Node.js y reiniciar el equipo
PowerShell bloquea scripts	`Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`
Error `EACCES` al instalar con `-g`	Instalar Node con `nvm` y no usar `sudo` con npm
`ionic start` falla al descargar	Revisar la conexión, probar otra red y reintentar
El puerto 8100 está ocupado	`ionic serve --port=8101`
`Cannot find module`	Entrar a la carpeta del proyecto y ejecutar `npm install`

6 Resumen de comandos

```
npm install -g @ionic/cli                    # instalar Ionic CLI
ionic start miPrimeraApp blank --type=angular-standalone --capacitor
cd miPrimeraApp
ionic serve                                  # ejecutar en el navegador
ionic build                                  # compilar
npx cap add android                          # agregar Android (una vez)
npx cap sync android                         # sincronizar cambios
npx cap open android                         # abrir en Android Studio
```